PERTEMUAN 2

Protokol Pengalamatan & Subnetting Praktis

CPMK.08.2 · CPMK.12.2

Copyright © September 2026

Sub-CPMK & Indikator Capaian

Menerapkan konsep pengalamatan IP dan menghitung subnetting untuk kebutuhan desain jaringan organisasi.

INDIKATOR CAPAIAN PEMBELAJARAN

- Struktur alamat IPv4 & pembagian kelas
- Alamat IP publik vs privat
- Perhitungan subnet mask, network/broadcast address & host range (CIDR/VLSM)
- Konsep dasar pengalamatan IPv6
- Merancang skema IP untuk studi kasus organisasi

Copyright © September 2026

Struktur Alamat IPv4

32 bit, ditulis dalam notasi *dotted decimal* (mis. 192.168.1.1) — terdiri dari 4 oktet berukuran 8 bit.

8 bit	8 bit	8 bit	8 bit
192	168	1	1
Oktet 1	Oktet 2	Oktet 3	Oktet 4

Klasifikasi Alamat IPv4

Kelas	Rentang Alamat	Default Mask	Peruntukan
A	1.0.0.0 – 126.255.255.255	/8	Jaringan sangat besar
B	128.0.0.0 – 191.255.255.255	/16	Jaringan menengah
C	192.0.0.0 – 223.255.255.255	/24	Jaringan kecil
D	224.0.0.0 – 239.255.255.255	—	Multicast
E	240.0.0.0 – 255.255.255.255	—	Eksperimental

Network ID mengidentifikasi jaringan · **Host ID** mengidentifikasi perangkat — keduanya dipisahkan oleh ***subnet mask***

Copyright © September 2026

Alamat IP Privat dan Publik

RFC 1918 mencadangkan rentang alamat privat untuk jaringan internal yang tidak dapat dirutekan langsung di internet.

Kelas A	Kelas B	Kelas C
10.0.0.0 – 10.255.255.255	172.16.0.0 – 172.31.255.255	192.168.0.0 – 192.168.255.255
/8	/12	/16

Peran NAT (Network Address Translation)



IP Publik bersifat unik secara global dan dialokasikan oleh *Regional Internet Registry* (RIR) seperti **APNIC** untuk wilayah Asia-Pasifik.

Copyright © September 2026

Subnetting dan CIDR

CIDR (Classless Inter-Domain Routing) memakai notasi prefix (mis. /24) menggantikan subnet mask kelas yang kaku.

Jumlah Subnet

2^n

n = bit yang dipinjam dari host

Host per Subnet

$2^h - 2$

h = sisa bit host (dikurangi network & broadcast)

Contoh: 192.168.10.0/24 dibagi menjadi 4 subnet (pinjam 2 bit) → /26, 62 host valid/subnet

Subnet 1	Subnet 2	Subnet 3	Subnet 4
192.168.10.0/26	192.168.10.64/26	192.168.10.128/26	192.168.10.192/26

VLSM (Variable Length Subnet Masking)

Membagi subnet dengan ukuran berbeda-beda sesuai kebutuhan riil tiap segmen — jauh lebih efisien dibanding subnetting seragam (FLSM), terutama pada jaringan enterprise dengan kebutuhan host yang bervariasi antar-divisi.

Copyright © September 2026

Keterbatasan ruang alamat IPv4 (± 4,3 miliar alamat) mendorong pengembangan **IPv6** — format 128 bit, notasi heksadesimal 8 kelompok.

Alamat Penuh

`2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334`

Disingkat (menghilangkan grup nol berurutan)

`2001:db8:85a3::8a2e:370:7334`

1

Ruang Alamat Masif

128 bit menampung triliunan alamat unik

2

SLAAC

Konfigurasi otomatis (Stateless Address Autoconfiguration)

3

Efisiensi Routing

Header lebih ringkas & proses lebih cepat

Adopsi IPv6 terus meningkat seiring pertumbuhan perangkat IoT yang membutuhkan alamat IP unik dalam jumlah masif (Liu & Chen, 2022).

Copyright © September 2026

Studi Kasus: Skema Alamat VLSM

Kantor dengan blok `192.168.20.0/24` dialokasikan ke 3 departemen menggunakan VLSM:

Departemen	Kebutuhan Host	Prefix	Host Valid
Pemasaran	50 host	/26	62
Keuangan	25 host	/27	30
IT	10 host	/28	14

Alokasi Blok Alamat (Relatif)



Insight: VLSM mengalokasikan blok sesuai kebutuhan riil tiap departemen, sehingga sisa alamat tetap tersedia untuk pengembangan organisasi di masa depan.

Copyright © September 2026

Tugas Assesment

1. Tentukan network address, broadcast address, dan host range dari 172.16.50.10/20
2. Bagi blok 10.10.0.0/22 menjadi 8 subnet sama besar
3. Jelaskan perbedaan FLSM dan VLSM beserta contoh penerapannya
4. Rancang skema VLSM untuk kebutuhan 100, 50, dan 20 host dari 192.168.100.0/24
5. Jelaskan alasan pengembangan IPv6 dan tiga keunggulannya dibanding IPv4

Copyright © September 2026